Interro 0 - A

Nom : Prénom : **note estimée** : /20

1) Donner la dimension puis l'unité correspondante dans le système international (USI) d'une énergie.

0 4

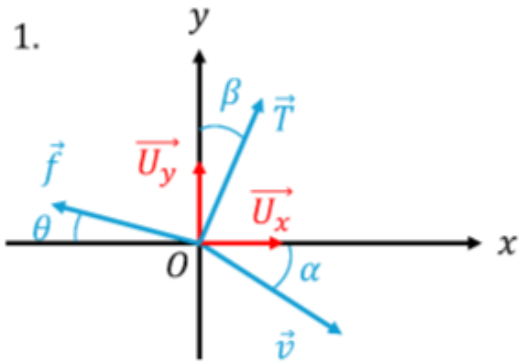
2) Donner la dimension du coefficient η qui intervient dans la force $\vec{f} = -\eta R\vec{v}$, où R est une longueur et $\vec{v}$ le vecteur vitesse.

0 4

3) Exprimer le vecteur $\vec{f}$ en fonction de sa norme notée f, d'un angle et des vecteur de la base $\overrightarrow{U_x}$ et $\overrightarrow{U_y}$.

0 4

1.



4) Donner la dérivée de la fonction suivante, où n, R et T sont des constantes :

$$W(V) = \left(\frac{nRT}{V}\right)^2$$

0 4

5) Donner une primitive de la fonction suivante :

$$\dot{x}(t) = \frac{2}{2-t}$$

0 4

Interro 0 - B

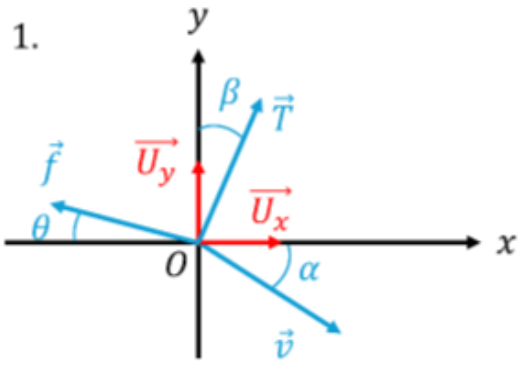
Nom : Prénom : **note estimée** : /20

1) Donner la dimension puis l'unité correspondante dans le système international (USI) d'une pression. 0 4

2) Donner la dimension du coefficient k qui intervient dans la force $\vec{f} = -kR\vec{u}$, où R est une longueur et $\vec{u}$ un vecteur ayant pour dimension 1. 0 4

3) Exprimer le vecteur $\vec{v}$ en fonction de sa norme notée v, d'un angle et des vecteur de la base $\overrightarrow{U_x}$ et $\overrightarrow{U_y}$. 0 4

1.



4) Donner la dérivée de la fonction suivante, où A est une constante : 0 4

$$x(t) = A\cos(3t^2)$$

5) Donner une primitive de la fonction suivante : 0 4

$$\dot{z}(t) = \frac{5}{-t+5}$$